| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2023

**Зад. 1** (**12** точки). Дефинирайте: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, полустепени на върховете, Ойлеров маршрут, Ойлеров контур. (**3** т.)
Формулирайте и докажете необходимо и достатъчно условие за съществуване на:
а) Ойлеров контур; (**7** т.)
б) Ойлеров маршрут; (**2** т.)
в краен ориентиран мултиграф.

**Зад. 2** (**13** точки). Дефинирайте класа $L$ на линейните булеви функции и докажете, че този клас е затворен. (**2** т.)
Намерете броя на булевите функции на $n$ променливи в множеството $(L \cap T_0) \setminus T_1$. (**3** т.)
Нека $f \in L$ е булева функция на $n$ променливи. Колко на брой са двоичните вектори $\alpha \in \{0,1\}^n$, такива че $f(\alpha) = 1$? (**3** т.)
Нека $f$ е булева функция на $n$ променливи. Докажете, че:

$$f \in L \cap T_0 \iff f(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \ldots, a_n \oplus b_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \oplus f(b_1, b_2, \ldots, b_n)$$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \{0,1\}$. (**5** т.)

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2023

**Зад. 1** (**12** точки). Дефинирайте: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, полустепени на върховете, Ойлеров маршрут, Ойлеров контур. (**3** т.)
Формулирайте и докажете необходимо и достатъчно условие за съществуване на:
а) Ойлеров контур; (**7** т.)
б) Ойлеров маршрут; (**2** т.)
в краен ориентиран мултиграф.

**Зад. 2** (**13** точки). Дефинирайте класа $L$ на линейните булеви функции и докажете, че този клас е затворен. (**2** т.)
Намерете броя на булевите функции на $n$ променливи в множеството $(L \cap T_1) \setminus T_0$. (**3** т.)
Нека $f \in L$ е булева функция на $n$ променливи. Колко на брой са двоичните вектори $\alpha \in \{0,1\}^n$, такива че $f(\alpha) = 0$? (**3** т.)
Нека $f$ е булева функция на $n$ променливи. Докажете, че:

$$f \in L \setminus T_0 \iff f(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \ldots, a_n \oplus b_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \oplus f(b_1, b_2, \ldots, b_n) \oplus 1$$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \{0,1\}$. (**5** т.)

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2023

**Зад. 1** (**12** точки). Дефинирайте: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, полустепени на върховете, Ойлеров маршрут, Ойлеров контур. (**3** т.)
Формулирайте и докажете необходимо и достатъчно условие за съществуване на:
а) Ойлеров контур; (**7** т.)
б) Ойлеров маршрут; (**2** т.)
в краен ориентиран мултиграф.

**Зад. 2** (**13** точки). Дефинирайте класа $L$ на линейните булеви функции и докажете, че този клас е затворен. (**2** т.)
Намерете броя на булевите функции на $n$ променливи в множеството $(L \cap T_0) \setminus T_1$. (**3** т.)
Нека $f \in L$ е булева функция на $n$ променливи. Колко на брой са двоичните вектори $\alpha \in \{0,1\}^n$, такива че $f(\alpha) = 1$? (**3** т.)
Нека $f$ е булева функция на $n$ променливи. Докажете, че:

$$f \in L \cap T_0 \iff f(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \ldots, a_n \oplus b_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \oplus f(b_1, b_2, \ldots, b_n)$$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \{0,1\}$. (**5** т.)

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2023

**Зад. 1** (**12** точки). Дефинирайте: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, полустепени на върховете, Ойлеров маршрут, Ойлеров контур. (**3** т.)
Формулирайте и докажете необходимо и достатъчно условие за съществуване на:
а) Ойлеров контур; (**7** т.)
б) Ойлеров маршрут; (**2** т.)
в краен ориентиран мултиграф.

**Зад. 2** (**13** точки). Дефинирайте класа $L$ на линейните булеви функции и докажете, че този клас е затворен. (**2** т.)
Намерете броя на булевите функции на $n$ променливи в множеството $(L \cap T_1) \setminus T_0$. (**3** т.)
Нека $f \in L$ е булева функция на $n$ променливи. Колко на брой са двоичните вектори $\alpha \in \{0,1\}^n$, такива че $f(\alpha) = 0$? (**3** т.)
Нека $f$ е булева функция на $n$ променливи. Докажете, че:

$$f \in L \setminus T_0 \iff f(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \ldots, a_n \oplus b_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \oplus f(b_1, b_2, \ldots, b_n) \oplus 1$$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \{0,1\}$. (**5** т.)

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2023

**Зад. 1** (**12** точки). Дефинирайте: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, полустепени на върховете, Ойлеров маршрут, Ойлеров контур. (**3** т.)
Формулирайте и докажете необходимо и достатъчно условие за съществуване на:
а) Ойлеров контур; (**7** т.)
б) Ойлеров маршрут; (**2** т.)
в краен ориентиран мултиграф.

**Зад. 2** (**13** точки). Дефинирайте класа $L$ на линейните булеви функции и докажете, че този клас е затворен. (**2** т.)
Намерете броя на булевите функции на $n$ променливи в множеството $(L \cap T_0) \setminus T_1$. (**3** т.)
Нека $f \in L$ е булева функция на $n$ променливи. Колко на брой са двоичните вектори $\alpha \in \{0,1\}^n$, такива че $f(\alpha) = 1$? (**3** т.)
Нека $f$ е булева функция на $n$ променливи. Докажете, че:

$$f \in L \cap T_0 \iff f(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \ldots, a_n \oplus b_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \oplus f(b_1, b_2, \ldots, b_n)$$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \{0,1\}$. (**5** т.)

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2023

**Зад. 1** (**12** точки). Дефинирайте: краен ориентиран мултиграф, маршрут, контур, полустепени на върховете, Ойлеров маршрут, Ойлеров контур. (**3** т.)
Формулирайте и докажете необходимо и достатъчно условие за съществуване на:
а) Ойлеров контур; (**7** т.)
б) Ойлеров маршрут; (**2** т.)
в краен ориентиран мултиграф.

**Зад. 2** (**13** точки). Дефинирайте класа $L$ на линейните булеви функции и докажете, че този клас е затворен. (**2** т.)
Намерете броя на булевите функции на $n$ променливи в множеството $(L \cap T_1) \setminus T_0$. (**3** т.)
Нека $f \in L$ е булева функция на $n$ променливи. Колко на брой са двоичните вектори $\alpha \in \{0,1\}^n$, такива че $f(\alpha) = 0$? (**3** т.)
Нека $f$ е булева функция на $n$ променливи. Докажете, че:

$$f \in L \setminus T_0 \iff f(a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \ldots, a_n \oplus b_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) \oplus f(b_1, b_2, \ldots, b_n) \oplus 1$$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \{0,1\}$. (**5** т.)

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*